Appendix 3 練習解答

1

用 $\mathbb{N}^+$ enumeration：

$$f(1)=0,\quad f(2)=1,\quad f(3)=-1,\quad f(4)=2,\quad f(5)=-2,\dots$$

可寫

$$f(2n)=n,\qquad f(2n+1)=-n\quad (n\geq 1).$$

對每個正整數 k，唯一 preimage 是 2k；每個負整數 −k 的唯一 preimage 是 2k+1；0 的唯一 preimage 是 1。這些 indices 互不重疊且覆蓋全部正整數，所以 f 是 bijection。

若採用 $\mathbb{N}_0=\{0,1,\dots\}$，也可用

$$g(0)=0,\quad g(2k-1)=k,\quad g(2k)=-k.$$

兩種 convention 不能混用。

2

從0開始的 diagonals：

$$m+n=0:\ (0,0);$$
$$m+n=1:\ (0,1),(1,0).$$

其 indices 分別

$$(0,0)\mapsto 0;\quad (0,1)\mapsto 1,\quad (1,0)\mapsto 2.$$

下一個 diagonal $m+n=2$ 接續 index 3、4、5。Diagonal s 有 $s+1$ 個 pairs，之前共有

$$1+2+\cdots+s=\frac{s(s+1)}{2}$$

pairs；這個 triangular number 正是 pairing formula 的 offset。逐 diagonal、diagonal 內固定 m 的 order 會拜訪 $\mathbb{N}_0^2$ 的每個 pair 一次，所以得到 countable enumeration。可再證明 inverse 唯一，因此是 bijection。

3

因 S countable，存在 listing

$$S=\{s_1,s_2,s_3,\dots\}$$

（若 S finite，直接取 finite list）。

若 A finite，依定義 countable。

若 A infinite，對 $s_1,s_2,\dots$ 保留那些屬於 A 的 terms，依原 index 順序形成無窮 subsequence。因 A infinite，這個 subsequence 非空無限；因母 sequence 無重複，subsequence 也以 distinct elements 列盡 A。因此 A 與 $\mathbb{N}^+$ 等勢，countable。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Appendix 3 練習解答 (續)

4

(a) 成立。若 $A = \{a_n\}$、$B = \{b_n\}$，交錯列

$$a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$$

再刪去重複項，可 enumerate $A \cup B$。

(b) 成立。可歸納；(a) 是兩集合 case。或者把 finite union 交給有限次交錯；不需 choice 來選無限多個 enumerations。Finite family 的 enumerations 是有限次已給定的 choices。

(c) 若 family $\mathcal{F} = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ 且對每個 n 同時指定 enumeration

$$A_n = \{a_{n,1}, a_{n,2}, \ldots\},$$

則 map

$$\mathbb{N}^2 \to \bigcup_n A_n, \quad (n,k) \mapsto a_{n,k}$$

surjective。$\mathbb{N}^2$ countable，像 countable；刪重複值得 union enumeration。

若只知道「每個 A_n 是 countable」而未給出同時選取的 enumerations，ZF 不保證可以同時為所有 n 選出 enumerations。但在通常的 ZFC/Countable Choice 背景下，union countable。命題的證明條件是「可數 union + choice/一致 enumeration」，不能把「每一集合 countable」與 choice 自動混為同一資訊。

5

假設 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 可數，因此存在 listing

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{S_0, S_1, S_2, \ldots\}$$

且每個 subset 至少出現一次。定義

$$D = \{k \in \mathbb{N} : k \notin S_k\}.$$

D 是 $\mathbb{N}$ 的 subset，所以應在某 index m 出現： $D = S_m$。但 diagonal definition 在 index m 給

$$m \in D \iff m \notin S_m.$$

因 $D = S_m$，右邊等價於 $m \notin D$，矛盾。因此不存在完整 listing，$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ uncountable。

6

假設 $(0,1]$ 可數，存在 listing

$$(0,1] = \{r_1, r_2, r_3, \ldots\}.$$

Appendix 3 練習解答 （續）

先移除端點 1。其子集 (0,1) 仍可列舉，將此子集重新記為 r1,r2,⋯。每個 real 取「不以無限 tail of 9 結束」的 canonical decimal。如此才可把每個數都寫成 0.開頭而無例外，因 1 的 canonical expansion 是 1.000⋯而非 0.999⋯。於是

$$r_n = 0.a_{n1}a_{n2}a_{n3}\ldots.$$

定義

$$b_k = \begin{cases} 3, & a_{kk} \neq 3, \\ 7, & a_{kk} = 3, \end{cases} \qquad x = 0.b_1b_2b_3\ldots.$$

x 的 digits 只有3、7，non-uniqueness 的 all-9 alternative 不可能出現，所以其 decimal represents a unique real。x 在 $(0,1)$ 內，應為此新 listing 的某 r_m。但 x 的第 m digit $b_m \neq a_{mm}$，與 canonical expansions 在該位不同，因此 $x \neq r_m$。矛盾。因此 $(0,1]$ uncountable，包含它的 $\mathbb{R}$ 也 uncountable。

7

(a) $\mathbb{Q}$ countable。將非零 rational 寫成 p/q，$p \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}, q \in \mathbb{N}^+$。Map $(p,q) \mapsto p/q$ 從 countable $(\mathbb{Z}\setminus\{0\}) \times \mathbb{N}^+$ onto $\mathbb{Q}\setminus\{0\}$；remove duplicates 後 countable。加入0仍 countable。

(b) $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ uncountable。若它 countable，$\mathbb{R}$ 會是兩個 countable sets $\mathbb{Q}$ 與 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 的 union；countable union countable，矛盾於 $\mathbb{R}$ uncountable。

(c) 所有 finite subsets of $\mathbb{N}$ 可數。對 $n \geq 0$，定義

$$\mathcal{P}_n = \{S \subseteq \mathbb{N} : |S| = n\}.$$

每個 n-element subset 有唯一的 increasing tuple

$$(a_1 < \cdots < a_n), \qquad a_i \in \mathbb{N}.$$

因此 $\mathcal{P}_n$ 可 inject 到 countable $\mathbb{N}^n$，所以 countable。所有 finite subsets 是 countably many countable layers $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \ldots$ 的 union；在已明示每個 layer 的 enumeration 後 countable。

(d) 所有 subsets of $\mathbb{N}$，即 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，uncountable；這正是第5題的 diagonal proof。

8

唯一 s 滿足 $T_s \leq z < T_{s+1}$，因 T_s 嚴格遞增且無界，這種 s 存在且唯一。$m = z - T_s$ 在 $0, \ldots, s$，$n = s - m$ 非負；$\pi(m,n) = T_s + m = z$。任何另一 pair 若有同 z，它的 diagonal s' 也須滿足同一區間，故 $s' = s$，再 $m' = m, n' = n$，完整證明 bijection。

z=18時s=5、T_5=15，m=3,n=2；z=35時T_7=28≤35<T_8=36，m=7,n=0。不能把35誤配 s=8，因36已超過。

Appendix 3 練習解答 （續）

9

編碼{0,2,5}為1+4+32=37。45=32+8+4+1，inverse={0,2,3,5}。Binary表示唯一，所以不同finite sets給不同數；每個非負整數的binary expansion只有有限個1，所以每個數均有唯一finite support原像。

無限 S 的和 $\sum_{i\in S} 2^i$ 不收斂為有限整數：S 無界，partial sums 至少包含任意大的 2^i。它不能被同一 finite integer encoding 表示。Finite subsets 的 countable union 與全部 subsets 不是同一集合。

10

若f onto，令D={a∈A:a∉f(a)}，某d有f(d)=D；則d∈D iff d∉D，矛盾。空A時P(A)含空集，empty function不onto，也直接符合此結論。

Singleton map a↦{a} injective，給|A|≤|P(A)|；若等勢就有bijection，特別會有surjection A→P(A)，已被排除，所以嚴格小於。不能把「某一個f不onto」誤當證明；對角線是對任何f構造缺失D。

11

$A_0 = A \setminus g(B)$，$A_{n+1} = g(f(A_n))$，$C = \bigcup_{n\geq 0} A_n$。若 $a \notin C$，則 $a \notin A_0$，所以 $a \in g(B)$，且 g injective 使 $g^{-1}(a)$ 唯一；故兩分支皆有定義。同分支 injective 分別由 f 與 g^{-1}；cross-case 若 $f(c) = g^{-1}(a)$，其中 $c \in C, a \notin C$，得 $a = g(f(c)) \in C$，矛盾。

對b∈B，若g(b)∉C則h(g(b))=b；若g(b)∈C，因不在A₀，存在n與c∈A_n使g(b)=g(f(c))，g injective迫b=f(c)=h(c)。所以h onto。

例A=ℕ₀、B=2ℕ₀，取f(n)=2n，g為inclusion。A₀是奇數，A₁是奇數的兩倍，依序A_k={2^k(2j+1):j≥0}，C為全部正整數（0不在任何A_k）。因此構造h(0)=g⁻¹(0)=0，正整數h(n)=2n，仍是一個ℕ₀→2ℕ₀的bijection。

12

若S,T首次在k不同，不妨S含k、T不含k，則編碼差至少

$$\frac{2}{3^{k+1}} - \sum_{i>k} \frac{2}{3^{i+1}} = \frac{2}{3^{k+1}} - \frac{1}{3^{k+1}} = \frac{1}{3^{k+1}} > 0.$$

所以即使後面位全部朝反方向抵銷，也無法相等。

固定$\mathbb{Q}$ enumeration(q_i)，取C_x={i:q_i<x}。x<y時由Archimedean性選N使N(y−x)>1，選Nx<k<Ny，q=k/N在(x,y)，相應index在C_y而不在C_x。故x↦C_x injective。兩方向injections由CSB給bijection，結論是|ℝ|=|P(ℕ₀)|，無需聲稱兩構造本身互為inverse。

Appendix 3 練習解答 （續）

13

Degree d的整數polynomial由d+1個整數係數決定；每個固定d是countable finite product，所有有限degrees的union可數。排除zero polynomial後，每個polynomial至多d根：有根a時用factor theorem除(x−a)，其他不同根是剩餘degree d−1 polynomial的根，歸納。可數個有限根集的union故可數，且包含所有algebraic reals。

若transcendental reals也可數，兩者聯集$\mathbb{R}$就可數，矛盾。Finite programs按長度／lexicographic列舉可數，其產生的total binary functions至多可數；但任意binary sequence可視為$\mathbb{N}_0 \to \{0,1\}$函數，對角線證全部此類函數不可數，所以有不在program image內的函數。此為整體基數論證，未提供哪一個指定函數落在image的演算法。

14

$\phi(0)=(0,0)$，$\phi(2)=(1,1)$，$\phi(-2)=(-1,1)$，都滿足$x^2+(y-1)^2=1$；inverse $2x/(2-y)$分別給0、2、−2。

任$Q \neq P$有$2-y>0$，取$t=2x/(2-y)$，用$x^2=y(2-y)$得 $t^2+4=8/(2-y)$，故$4t/(t^2+4)=x$、$2t^2/(t^2+4)=y$，證onto且inverse唯一。完整圓C與$(C\{P\})$加一個新元素等勢；先由ϕ^{-1}對應$\mathbb{R}$加一新元素，再用*→0、n→n+1（n≥0整數）、其餘不動，得到$\mathbb{R}$的bijection。非負整數之外的實數與被搬移部分互不重疊，onto與injective都可逐分支核對。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study